

线性规划课后作业

1.

1.3 某厂生产三种产品 I, II, III。每种产品要经过 A, B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序, 以 A_1, A_2 表示; 有三种规格的设备能完成 B 工序, 以 B_1, B_2, B_3 表示。产品 I 可在 A, B 任何一种规格设备上加工。产品 II 可在任何规格的 A 设备上加工, 但完成 B 工序时, 只能在 B_1 设备上加工; 产品 III 只能在 A_2 与 B_2 设备上加工。已知在各种机床设备的单件工时、原材料费、产品销售价格、各种设备有效台时以及满负荷操作时机床设备的费用如表 1.2 所列, 试安排最优的生产计划, 使该厂利润最大。

表 1.2 生产的相关数据

设备	产品			设备有效台时	满负荷时的 设备费用/元
	I	II	III		
A_1	5	10		6000	300
A_2	7	9	12	10000	321
B_1	6	8		4000	250
B_2	4		11	7000	783
B_3	7			4000	200
原料费/(元/件)	0.25	0.35	0.50		
单价/(元/件)	1.25	2.00	2.80		

(1)变量定义

定义 10 个决策变量, 每个变量表示不同生产阶段 (I, II, III) 和产品类型 (A_1, A_2, B_1, B_2, B_3) 的产量, 所有变量均为非负整数。例如:

- x_{I_A1} : 阶段 I 生产的 A_1 产品数量
- x_{II_B1} : 阶段 II 生产的 B_1 产品数量

(2)目标函数

目标是通过调整生产数量, 最大化净利润。公式为:

$$\text{总利润} = \text{产品销售收益} - \text{资源使用成本}$$

其中:

- 收益项: 直接来自产品产量 (如 x_{I_A1} 系数 1, 表示每个 A_1 产品贡献 1 单位收益)
- 成本项: 涉及资源消耗成本 (如电力、工时等)

完整目标函数表达式:

$$\begin{aligned} \max z = & 0.75x_{I_A1} + 0.7753x_{I_A2} + 1.15x_{II_B1} + 1.9148x_{III_A2} - 0.5x_{II_A1} \\ & - 0.2889x_{II_A2} - 0.375x_{I_B1} - 0.4774x_{I_B2} - 1.2304x_{III_B2} - 0.35x_{I_B3} \end{aligned}$$

系数计算说明

● 收入项

- x_{I_A1} 和 x_{I_A2} 系数为 $1.25 - 0.25 = 1$ (直接收益)
- x_{II_B1} 的系数为 1.15 (收入 $2 - 0.35 = 1.65$, 减去资源 3 的成本 $8 \times \frac{250}{4000}$)
- x_{III_A2} 的系数为 1.9148 (收入 $2.8 - 0.5 = 2.3$, 减去资源 2 的成本 $12 \times \frac{321}{10000}$)

● 资源成本项

- x_{II_A1} 的系数为 $-\frac{300}{6000} \times 10 = -0.5$ (资源 1 成本)
- x_{II_A2} 的系数为 $-\frac{321}{10000} \times 9 = -0.2889$ (资源 2 成本)
- x_{I_B1} 的系数为 $-\frac{250}{4000} \times 6 = -0.375$ (资源 3 成本)
- x_{I_B2} 的系数为 $-\frac{783}{7000} \times 4 \approx -0.4474$ (资源 4 成本)
- x_{III_B2} 的系数为 $-\frac{783}{7000} \times 11 \approx -0.4474$ (资源 4 成本)
- x_{I_B3} 的系数为 $-\frac{200}{4000} \times 7 = -0.35$ (资源 4 成本)

(3)约束条件

● 资源限制

- 资源 1 的限制: $5x_{I_A1} + 10x_{II_A1} \leq 6000$
- 资源 2 的限制: $7x_{I_A2} + 9x_{II_A2} + 12x_{III_A2} \leq 10000$
- 资源 3 的限制: $6x_{I_B1} + 8x_{II_B1} \leq 4000$
- 资源 4 的限制: $4x_{I_B2} + 11x_{III_B2} \leq 7000$
- 资源 5 的限制: $7x_{I_B3} \leq 4000$

● 生产平衡约束

- 阶段 I 的物料平衡: $x_{I_A1} + x_{I_A2} = x_{I_B1} + x_{I_B2} + x_{I_B3}$
- 阶段 II 的物料平衡: $x_{II_A1} + x_{II_A2} = x_{II_B1}$
- 阶段 III 的物料平衡: $x_{III_A2} = x_{III_B2}$

(4)求解与输出

调用 solve 函数求解模型, 输出最优解 (各变量值) 和最大化后的目标函数值 (净利润)。

(5)代码实现和输出

```
clc; clear; format short g;
% 定义10个整数决策变量
x_I_A1 = optimvar('x_I_A1', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_A2 = optimvar('x_I_A2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B1 = optimvar('x_I_B1', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B2 = optimvar('x_I_B2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B3 = optimvar('x_I_B3', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_A1 = optimvar('x_II_A1', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_A2 = optimvar('x_II_A2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_B1 = optimvar('x_II_B1', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_III_A2 = optimvar('x_III_A2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_III_B2 = optimvar('x_III_B2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
% 定义优化问题，最大化目标函数
optProblem = optimproblem('ObjectiveSense', 'max');
% 目标函数
optProblem.Objective = x_I_A1 + x_I_A2 + 1.65 * x_II_B1 + 2.3 * x_III_A2 -
0.05 * (5 * x_I_A1 + 10 * x_II_A1) ...
    - 0.0321 * (7 * x_I_A2 + 9 * x_II_A2 + 12 * x_III_A2) - 0.0625 * (6 *
x_I_B1 + 8 * x_II_B1) ...
    - (783 / 7000) * (4 * x_I_B2 + 11 * x_III_B2) - 0.35 * x_I_B3;
% 约束条件
optProblem.Constraints.resourceLimits = [
    5 * x_I_A1 + 10 * x_II_A1 <= 6000;
    7 * x_I_A2 + 9 * x_II_A2 + 12 * x_III_A2 <= 10000;
    6 * x_I_B1 + 8 * x_II_B1 <= 4000;
    4 * x_I_B2 + 11 * x_III_B2 <= 7000;
    7 * x_I_B3 <= 4000
];
% 生产平衡约束
optProblem.Constraints.balance = [
    x_I_A1 + x_I_A2 == x_I_B1 + x_I_B2 + x_I_B3;
    x_II_A1 + x_II_A2 == x_II_B1;
    x_III_A2 == x_III_B2
];
% 求解问题
[solution, optimalValue, exitFlag] = solve(optProblem);
% 输出结果
disp('最优解:');
disp(solution);
disp(['最大化目标值: ', num2str(optimalValue)]);
```

最优解:

x_III_A2: 324
x_III_B2: 324
x_II_A1: 0
x_II_A2: 500
x_II_B1: 500
x_I_A1: 1200
x_I_A2: 230
x_I_B1: 0
x_I_B2: 859
x_I_B3: 571

最大化目标值: 1146.4142

2.

1.4 一架货机有三个货舱:前舱、中仓和后舱。三个货舱所能装载的货物的最大重量和体积有限制如表 1.3 所列。并且为了飞机的平衡,三个货舱装载的货物重量必须与其最大的容许量成比例。

表 1.3 货舱数据

	前 舱	中 仓	后 舱
重量限制/t	10	16	8
体积限制/m ³	6800	8700	5300

现有四类货物用该货机进行装运,货物的规格以及装运后获得的利润如表 1.4 所列。

表 1.4 货物规格及利润表

	重量/t	空间/(m ³ /t)	利润/(元/t)
货物 1	18	480	3100
货物 2	15	650	3800
货物 3	23	580	3500
货物 4	12	390	2850

假设:

- (1) 每种货物可以无限细分;
- (2) 每种货物可以分布在一个或者多个货舱内;
- (3) 不同的货物可以放在同一个货舱内,并且可以保证不留空隙。

问应如何装运,能使货机飞行利润最大?

(1)参数定义

profit: 运输不同货物的单位利润,如货物 1 每吨利润 3100 元。

max_weight: 实际可用的货物量,如货物 1 最多只能装载 18 吨。

hold_weight, hold_volume: 每个货舱的物理限制,如前舱最多载重 10 吨、体积 6800m³。

cargo_volume: 货物密度,如货物 1 每吨占用 480m³空间。

具体实现见后面代码实现部分。

(2)目标函数

最大化总利润:

$$z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 profit[i] \cdot x_{ij}$$

其其中， x_{ij} 表示货物 i 在货舱 j 的装载量。

(3)约束条件

①货物总量限制：所装四种货物不能超过总量

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq \max_weight[i] \cdots (i = 1,2,3,4)$$

②货舱重量限制：每个货舱装载的货物质量不能超过最大载重

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} \leq hold_weight[j] \cdots (j = 1,2,3)$$

③货舱体积限制：每个货舱装载的货物体积不能超过最大容量

$$\sum_{i=1}^4 cargo_volume[i] \cdot x_{ij} \leq hold_volume[j] \cdots (j = 1,2,3)$$

④比例约束：确保每个货舱的总载重量与其最大载重限制成比例

$$\frac{\sum_{i=1}^4 x_{ij}}{hold_weight[j]} \equiv C \cdots (C \text{ is a constant})$$

(4)求解与输出

利用 `linprog` 函数求解，输出最优解 (x_{ij}) 和最大利润。

(5)代码实现和输出

```
clc; clear; format long g;
% 定义参数
profit = [3100; 3800; 3500; 2850]; % 利润系数
max_weight = [18; 15; 23; 12]; % 货物重量上限
hold_weight = [10; 16; 8]; % 货舱重量上限
hold_volume = [6800; 8700; 5300]; % 货舱体积上限
cargo_volume = [480; 650; 580; 390]; % 货物空间需求 (m³/t)
% 目标函数系数 (转换为最小化问题)
f = - repmat(profit, 3, 1); % 复制利润向量，使其匹配变量数
% 不等式约束
```

```

A = [
    repmat(eye(4), 1, 3);      % 每种货物的最大装载量
    kron(eye(3), ones(1, 4)); % 货舱重量限制
    kron(eye(3), cargo_volume'); % 货舱体积限制
];
b = [
    max_weight; % 货物重量限制
    hold_weight; % 货舱重量限制
    hold_volume; % 货舱体积限制
];
% 等式约束: 货舱载重量成比例
Aeq = zeros(2, 12); % 初始化等式约束矩阵
Aeq(1, 1:4) = 1 / hold_weight(1); % 前舱总载重量 / w1
Aeq(1, 5:8) = -1 / hold_weight(2); % 中舱总载重量 / w2
Aeq(2, 5:8) = 1 / hold_weight(2); % 中舱总载重量 / w2
Aeq(2, 9:12) = -1 / hold_weight(3); % 后舱总载重量 / w3
beq = zeros(2, 1); % 等式约束的右侧为 0
% 变量上下界
lb = zeros(12,1); % 变量下界
% 求解线性规划
options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');
[x, fval, exitflag] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, [], options);
% 结果处理
if exitflag == 1
    max_profit = -fval;
    x_ij = reshape(x, 4, 3); % 重塑解向量为 4x3 矩阵
    % 显示结果
    fprintf('最大利润为: %.4E 元\n', max_profit);
    fprintf('各货舱装载量 (吨): \n');
    fprintf('前舱: %.4f 吨\n', sum(x_ij(:,1)));
    fprintf('中舱: %.4f 吨\n', sum(x_ij(:,2)));
    fprintf('后舱: %.4f 吨\n', sum(x_ij(:,3)));
    % 各货物分配详情
    cargo_names = {'货物 1', '货物 2', '货物 3', '货物 4'};
    disp('货物分配 (吨): ');
    for i = 1:4
        fprintf('%s:\n', cargo_names{i});
        fprintf('  前舱: %.4f 吨\n', x_ij(i,1));
        fprintf('  中舱: %.4f 吨\n', x_ij(i,2));
        fprintf('  后舱: %.4f 吨\n', x_ij(i,3));
    end
else
    error('未找到可行解。');
end
end

```

最大利润为: 1.2152E+05 元

各货舱装载量(吨):

前舱: 10.0000 吨

中舱: 16.0000 吨

后舱: 8.0000 吨

货物分配(吨):

货物1:

前舱: 0.0000 吨

中舱: 0.0000 吨

后舱: 0.0000 吨

货物2:

前舱: 10.0000 吨

中舱: 0.0000 吨

后舱: 5.0000 吨

货物3:

前舱: 0.0000 吨

中舱: 12.9474 吨

后舱: 3.0000 吨

货物4:

前舱: 0.0000 吨

中舱: 3.0526 吨

后舱: 0.0000 吨